(2019년 1학기 약품미생물학 중간고사, 총 45점 만점)

▣ 아래 객관식 문항의 답은 답가지 번호에 표시하지 말고 "정답:" 옆에 답을 쓰시오.
※ 괄호 안의 키워드에 대한 설명이 옳거나 관련성이 있는 것을 모두 고르시오(각 1점).

1. (바이러스) 정답:
① 가장/작은 형태의 세포
② 일반적으로 광학현미경으로 관찰 가능
③ 절대기생체(obligate intracellular parasite)
④ 크기: 모든 세균보다 작음
⑤ 모두 이중가닥 DNA를 유전물질로 갖음

2. (Germ theory of disease 주장) 정답:
① 아리스토텔레스(Aristotle)
② Francesco Redi
③ Louis Joblot
④ John Needham
⑤ Theodor Schwann

3. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) 정답:
① Edward Jenner-salk vaccine
② Louis Pasteur-sabin vaccine
③ Paul Ehrlich-chemotherapy
④ Robert Koch-diphthery antitoxin
⑤ Selman Waksman-streptomycin

4. (Louis Pasteur) 정답:
① 탄저균(Bacillus anthracis) 최초 분리
② 탄저병(anthrax) 백신 최초 개발
③ 결핵균(Mycobacterium tuberculosis) 최초 분리
④ 광견병(rabies) 백신 최초 개발
⑤ 간헐멸균법(tyndallization) 개발

5. (원핵생물) 정답:
① Bacteria
② Archaea
③ protists
④ algaes
⑤ fungi

6. (원핵세포) 정답:
① no nucleus
② linear double-stranded DNA as the genetic material
③ having complex cytoskeleton
④ having ER
⑤ having Golgi apparatus

7. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) 정답:
① coccus-구형
② bacillus-막대형
③ vibrio-코르크따개형(corkscrew-shaped)
④ diplo-producing cells in chains
⑤ strepto-producing grapelike clusters

8. (Gram-positive bacterial cell wall) 정답:
① flexible than G(-) bacterial cell wall
② extremely porous
③ LPS
④ N-acetyltalosaminuronic acid
⑤ teichoic acid

9. (Lipopolysaccharide) 정답:
① unique in G(+) cell wall
② responsible for toxic properties
③ O-antigen
④ eliciting strong immune responses
⑤ attachment site for bacteriophages

10. (항산성 세균; acid-fast bacteria) 정답:
① 두꺼운 층의 세포벽 보유
② 얇은 층의 peptidoglycan 보유
③ extremely porous한 세포벽
④ Gram staining에서 그람 양성을 보임
⑤ Mycobacterium tuberculosis

11. (고균; Archaea) 정답:
① isoprene side chain을 가진 세포막
② ether linkage를 가진 세포막
③ lipid monolayer를 가진 세포막
④ peptidoglycan을 주성분으로 하는 세포벽
⑤ chitin을 주성분으로 하는 세포벽

12. (내생포자; endospore) 정답:
① genus Bacillus
② genus Clostridium
③ G(-) bacteria
④ non-reproductive
⑤ sometimes, infectious

13. (Fimbriae) 정답:
① conjugation
② low numbers
③ attachment of bacteria to surfaces
④ large numbers
⑤ transfer of DNA
⑥ pathogenic/virulence

14. (협막; capsule) 정답:
① protecting bacteria
② virulence
③ attachment of bacteria to
④ trapping nutrients and water
⑤ well-organized thick glycocalyx

15. (진핵세포 리보솜; eukaryotic ribosome) 정답:
① 70S
② small subunit of 30S
③ generally affected by streptomycin
④ responsible for protein synthesis
⑤ responsible for protein synthesis

16. (골지체; Golgi apparatus) 정답:
① exocytosis
② posttranslational modification
③ thylakoid
④ enclosed by two membranes
⑤ ribosome assembly

17. (리소좀; lysosome) 정답:
① hydrolytic enzyme
② oxidative enzyme
③ beta-oxidation
④ catalase
⑤ maintaining cell structure

18. (해당작용; glycolysis) 정답:
① aerobic
② oxidative phosphorylation
③ making pyruvate from 1 glucose
④ occurs in the cytoplasm of both pro- and eukaryotic cells
⑤ anabolic

19. (5탄당 인산 경로; pentose phosphate pathway) 정답:
① alternative to glycolysis
② anabolic rather than catabolic
③ ribose-5-phosphate that is an intermediate for making nucleic acids
④ erythrose-4-phosphate that is an intermediate for making aromatic amino acids

20. (크렙스 회로; Krebs cycle) 정답:
① catabolic
② citric acid
③ tricarboxylic acid
④ occurs in the cytoplasm of both pro- and eukaryotic cells

21. (발효; fermentation) 정답:
① anabolic
② aerobic
③ e- acceptor: O_2
④ inefficient than a process using the electron transport system

※ Please define and/or describe the following terms.

22. (1점) Thiomargarita namibiensis

23. (1점) axial filament

24. (2점) L-form bacteria

25. (2점) five-glycine interbridge

26. (2점) Ziehl-Neelsen stain (정의, 시약 등)

27. (2점) endosymbiotic theory (정의 및 이에 대한 근거 2가지 등)

28. (2점) non-competitive inhibition of an enzyme

29. (2점) substrate-level phosphorylation

30. (2점) pyruvate decarboxylation (정의, 효소 장소 등)

31. (2점) chemiosmosis

32. (2점) beta-oxidation

33. (2점) Koch's postulates

34. (총 2점) ① (1점) Glucose 한 분자가 glycolysis를 거친 후, aerobic respiration을 수행한다면, 이 일련의 모든 과정에서 생성될 수 있는 총 ATP 수는?
② (2점) 계산식은?
(②이 맞아야 ①에 대한 점수를 부여함)

2023년(???) 2-1학기 중간 추정

▣ 아래 객관식 문항의 답은 답가지 번호에 표시하지 말고 "정답:" 옆에 답을 쓰시오.
※ 괄호 안의 키워드에 대한 설명이 옳거나 관련성이 있는 것을 모두 고르시오(각 1점).

1. (세균) 정답:
① 가장 작은 형태의 생명체
② 모든 세균은 현미경으로만 관찰 가능
③ 모든 세균은 세포벽을 가짐
④ unicellular
⑤ eukaryotic

2. (바이러스) 정답:
① 가장 작은 형태의 세포
② 일반적으로 광학현미경으로 관찰 가능
③ 절대기생체(obligate intracellular parasite)
④ 크기: 모든 세균보다 작음
⑤ 모두 이중가닥 DNA를 유전물질로 갖음

3. (Germ theory of disease 주장) 정답:
① 아리스토텔레스(Aristotle)
② Francesco Redi
③ Louis Joblot
④ John Needham
⑤ Theodor Schwann

4. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) 정답:
① Edward Jenner-salk vaccine
② Louis Pasteur-sabin vaccine
③ Paul Ehrlich-chemotherapy
④ Robert Koch-diphtheria antitoxin
⑤ Selman Waksman-streptomycin

5. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) 정답:
① Robert Hooke-microscope
② Joseph Lister-antiseptic surgery
③ Emil von Behring-penicillin
④ Martinus Beijerinck-virus
⑤ Walter Reed-yellow fever

6. (Louis Pasteur) 정답:
① 탄저균(Bacillus anthracis) 최초 분리
② 탄저병(anthrax) 백신 최초 개발
③ 결핵균(Mycobacterium tuberculosis) 최초 분리
④ 광견병(rabies) 백신 최초 개발
⑤ 간헐멸균법(tyndallization) 개발

7. (원핵생물) 정답:
① Bacteria
② Archaea
③ protists
④ algaes
⑤ fungi

8. (원핵세포) 정답:
① no nucleus
② linear double-stranded DNA as the genetic material
③ having complex cytoskeleton
④ having ER
⑤ having Golgi apparatus

9. (연결이 옳은 것을 모두 고르시오) 정답:
① coccus-구형
② bacillus-막대형
③ vibrio-코르크따개형(corkscrew-shaped)
④ diplo-producing cells in chains
⑤ strepto-producing grapelike clusters

10. (Gram-positive bacterial cell wall) 정답:
① flexible than G(-) bacterial cell wall
② extremely porous
③ five-glycine interbridge
④ N-acetyltalosaminuronic acid
⑤ teichoic acid

12. (항산성 세균; acid-fast bacteria) 정답:
① 두꺼운 층의 세포벽 보유
② 얇은 층의 peptidoglycan 보유
③ extremely porous한 세포벽
④ Gram staining에서 그람 양성을 보임
⑤ Mycobacterium tuberculosis

13. (고균; Archaea) 정답:
① isoprene side chain을 가진 세포막
② ether linkage를 가진 세포막
③ lipid monolayer를 가진 세포막
④ peptidoglycan을 주성분으로 하는 세포벽
⑤ chitin을 주성분으로 하는 세포벽

14. (내생포자; endospore) 정답:
① genus Bacillus
② genus Clostridium
③ G(-) bacteria
④ non-reproductive
⑤ sometimes, infectious

15. (Fimbriae) 정답:
① conjugation
② low numbers
③ attachment of bacteria to surfaces
④ large numbers
⑤ transfer of DNA

16. (협막; capsule) 정답:
① protecting bacteria
② virulence
③ attachment of bacteria to surfaces
④ trapping nutrients and water
⑤ well-organized thick glycocalyx

17. (eukaryotic cell membrane) 정답:
① phospholipid
② having cholesterols
③ having respiratory enzymes
④ not having integral proteins
⑤ not having peripheral proteins

18. (endoplasmic reticulum) 정답:
① synthesis of secreted proteins
② synthesis of lipids (e.g. steroid hormones)
③ posttranslational modification
④ adjacent to the trans face of Golgi apparatus

19. (미토콘드리아; mitochondrion) 정답:
① not found in plant cells
② matrix
③ photosynthesis
④ stroma
⑤ thylakoid

20. (골지체; Golgi apparatus) 정답:
① exocytosis
② glycosylation
③ linked with the nuclear envelope
④ enclosed by two membranes
⑤ ribosome assembly

21. (리소좀; lysosome) 정답:
① hydrolytic enzyme
② oxidative enzyme
③ beta-oxidation
④ catalase
⑤ maintaining cell structure

22. (endomembrane system) 정답:
① nucleus
② ER
③ lysosome
④ mitochondrion
⑤ peroxisome

23. (intermediate filament) 정답:
① cytoskeleton
② actin
③ tubulin
④ intracellular transport
⑤ flagellum

24. (caveolae) 정답:
① endocytosis
② clathrin
③ caveolin
④ phagocytosis
⑤ pinocytosis

25. (촉진확산; facilitated diffusion) 정답:
① H_2O
② O_2
③ Na^+
④ H^+
⑤ transporter

26. (Mastigophora) 정답:
① having cilia
② Trypanosoma
③ vector-borne infection
④ Leishmania

27. (Ciliophora) 정답:
① contractile vacuole
② Balantidium coli
③ amoeba
④ Toxoplasma gondii

28. (Sarcodina) 정답:
① having flagella
② pseudopodia
③ dysentery
④ vector-borne infection

29. (Sporozoa) 정답:
① Apicomplexa
② obligate parasite
③ Plasmodium
④ malaria
⑤ Giardia

30. (Zygomycota) 정답:
① hyphae with septa
② sporangiospore
③ yeast
④ thrush
⑤ vaginitis

31. (Ascomycota) 정답:
① hyphae lacking septa
② beer brewing
③ antibiotics
④ Candida albicans

32. (Basidomycota) 정답:
① hyphae with septa
② mushroom
③ Cryptococcus
④ Mucor indicus

33. (Deuteromycota) 정답:
① reproducing sexually
② sporotrichosis
③ Penicillium
④ Cephalosporium

※ Please define and/or describe the following terms.

34. (2점) inclusion 내 poly-β-hydroxybutyrate의 역할 및 역할에 있어서의 기전

35. (2점) axial filament

36. (2점) L-form bacteria

37. (2점) teichoic acid에 대하여 아는 대로 기술하시오.

38. (2점) Ziehl-Neelsen stain (정의, 시약 등)

39. (2점) peroxisome에 대하여 아는 대로 기술하시오.